

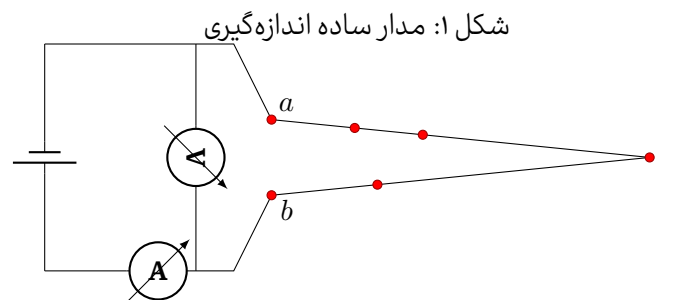
گزارش کار آزمایش شماره ۱: بررسی قانون اهم

اعضای گروه:	ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش:	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	گروه:
نام و نام خانوادگی	۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی:	زیرگروه: A		

اهداف آزمایش و تئوری آزمایش

ما در این آزمایش به بررسی تجربی قانون اهم و مطالعه پارامترهای مؤثر در مقاومت الکتریکی یک سیم فلزی پرداختیم.

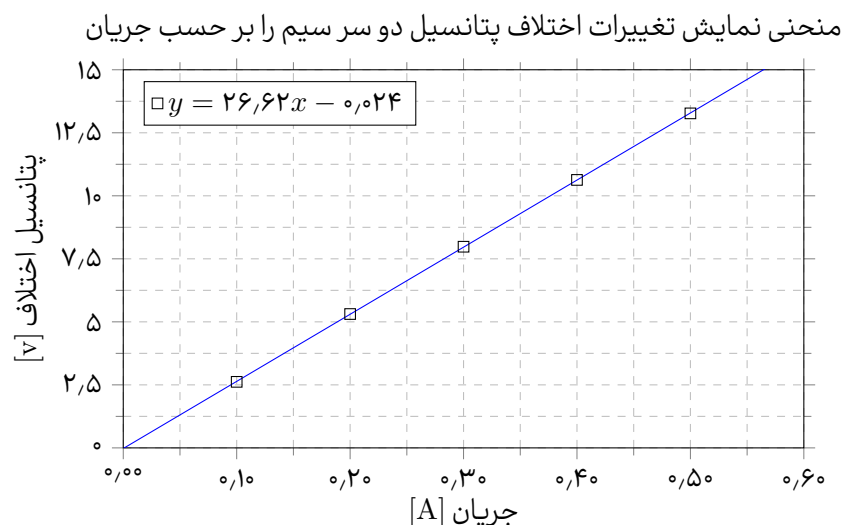
۱ بستگی اختلاف پتانسیل دو سر سیم به اندازه جریان الکتریکی عبوری از آن



در مدار شکل ۱ جریان را در بازه ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی آمپر تغییر دادیم و اختلاف پتانسیل دو سر سیم a و b را در جدول ۱ گزارش کردیم.

جدول ۱:

V (v)	I (mA)
۲٫۶۲	۱۰۰
۵٫۳۱	۲۰۰
۷٫۹۸	۳۰۰
۱۰٫۶۳	۴۰۰
۱۳٫۲۷	۵۰۰



با استفاده از رگرسیون خطی بهترین منحنی را $y = 26.62x - 0.024$ به دست آوردیم.

می‌دانیم که رابطه‌ی بین ولتاژ و جریان طبق قانون اهم:

$$V = RI$$

است، که اگر خطی رسم کنیم و از رگرسیون خطی استفاده کنیم:

$$V = aI + b$$

در این جا $a = 26,62 \Omega$ و $b = -0,24 V$ بنابراین مقاومت سیم برابر است با:

$$R = 26,62 \Omega$$

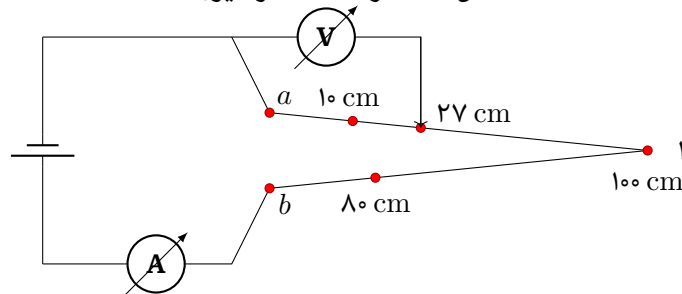
جدول ۲: درصد خطا

Error (%)	$R = \frac{V}{I} (\Omega)$	$V (V)$	$I (mA)$
۱,۶	۲۶,۲۰	۲,۶۲	۱۰۰
۰,۲۶	۲۶,۵۵	۵,۳۱	۲۰۰
۰,۰۸	۲۶,۶۰	۷,۹۸	۳۰۰
۰,۱۵	۲۶,۵۸	۱۰,۶۳	۴۰۰
۰,۳۰	۲۶,۵۴	۱۳,۲۷	۵۰۰

می‌بینی که خطاها کمتر از ۲٪ هستند؛ پس داده‌ها کاملاً با مدل خطی و مقدار $R = 26,62 \Omega$ سازگارند. ضریب عرض از مبدأ $b = -0,24$ ولت است که مقدار خیلی کوچکی است (در حد خطای ابزار اندازه‌گیری). بنابراین به صورت عملی می‌توان گفت خط از مبدأ می‌گذرد، چون طبق قانون اهم برای یک رسانای اهمی ایده‌آل، وقتی $I = 0$ ، باید $V = 0$ باشد. انحراف جزئی ناشی از خطای اندازه‌گیری یا مقاومت تماس اتصالات است. چون رابطه‌ی بین V و I خطی است (خط مستقیم با شیب ثابت)، و خط تقریباً از مبدأ عبور می‌کند، پس سیم از نوع اهمی (Ohmic) است؛ یعنی از قانون اهم پیروی می‌کند.

۲ بستگی مقاومت الکتریکی به طول سیم $R = f(L)$

شکل ۲: مدار ساده اندازه‌گیری



با استفاده از ولت‌متر برای طول‌های داده شده در جدول ۳، اختلاف پتانسیل را نسبت به نقطه a اندازه‌گیری کردیم و در جدول ۳ گزارش کردیم. با استفاده از رگرسیون خطی بهترین محنی $y = 26,40x + 0,05$ به دست آمد که یعنی شیب خط برابر $26,40$ است.

۳ تابعیت مقاومت با قطر سیم $R = f(s)$

ابتدا سطح مقطع سیم‌ها را به دست آورد و سپس منحنی نمایش تغییرات مقاومت برحسب عکس سطح مقطع سیم را نمایش می‌دهیم.

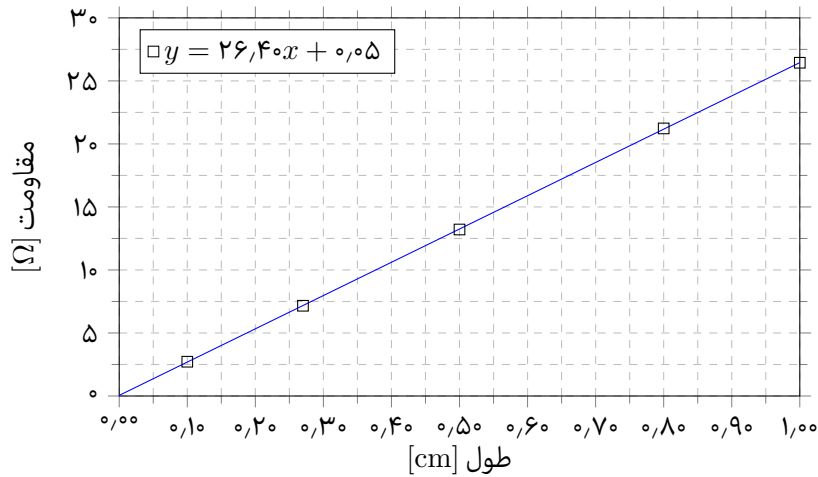
$$\begin{aligned} a, b) (1,25 \times 10^{-4})^2 \times \pi &= 4,9 \times 10^{-8} \\ c, d) (2 \times 10^{-4})^2 \times \pi &= 1,26 \times 10^{-7} \\ e, f) (1,5 \times 10^{-4})^2 \times \pi &= 7,06 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

جدول ۳:

$R (\Omega)$	$V (v)$	$l (cm)$
۲,۷۲	۰,۶۸	۱۰
۷,۱۶	۱,۷۹	۲۷
۱۳,۲۱	۳,۳۰	۵۰
۲۱,۲۳	۵,۳۲	۸۰
۲۶,۴۴	۶,۶۱	۱۰۰

$$I = ۲۵۰ (mA)$$

منحنی نمایش تغییرات R نسبت به طول l



جدول ۴:

$R (\Omega)$	$V (v)$	قطر (mm)	شماره سیم
۲۶,۴۸	۶,۶۲	۰,۲۵	(۱) a, b
۸,۵۲	۲,۱۳	۰,۴۰	(۲) c, d
۱۵,۲۰	۳,۸۰	۰,۳۰	(۳) e, f

$$I = ۲۵۰ (mA)$$

حال هر دو داده را داریم و از روش کمترین مربعات شیب خط را به دست می‌آوریم که مقدار آن طبق فرمول برابر

$$R = ۰,۰۳۴۸ - ۰,۴۵۰۰$$

حال منحنی تغییرات مقاومت برحسب عکس سطح مقطع سیم را داریم:

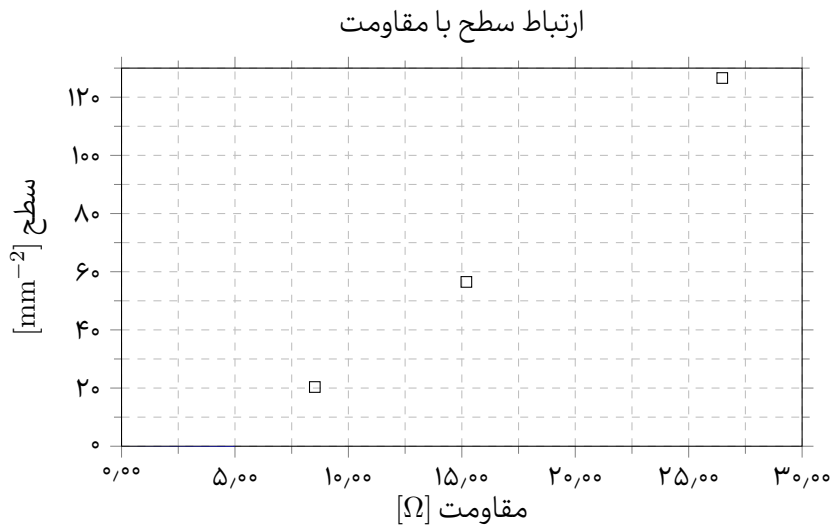
جدول ۵:

$\frac{1}{s} (mm^{-۲})$	$R (\Omega)$
۲۰,۳۶	۲۶,۴۸
۵۶,۴۹	۱۵,۲۰
۱۲۶,۶۰	۸,۵۲

۴ تابعیت مقاومت با مقاومت ویژه $R = f(\rho)$

مقدار مقاومت و سازه را برحسب شیب نمودار قبل محاسبه می‌کنیم:

$$R = \rho \frac{l}{s} \Rightarrow \frac{R}{l} = \frac{\rho}{s}$$



جدول ۶:

R (Ω)	V (v)	جنس و شماره سیم
۱۵,۲۴	۳,۸۱	کروم نیکل (۳) e, f
۳,۴۴	۰,۸۶	گالوانیزه (۴) g, h
۱۲,۰۰	۳,۰۰	کروم خالص (۵) i, j
I = ۲۵۰ (mA)		

پس با توجه به این که شیب نمودار $\frac{\rho}{s}$ است و مقدار مقاومت مساحت $۰,۰۴۹۱ \text{ mm}^2$ است.

$$\rho_1 = \frac{Rs}{l} = ۰,۰۲۶۹۶ \times ۱۰^{-۵} \Omega \text{ m}$$

مقدار مقاومت ویژه به نمودار (طول سیم ها برابر ۱ متر است):

$$R = \rho \frac{l}{s} \Rightarrow \frac{R}{\frac{1}{s}} = \rho l$$

$$\rho_2 = \frac{Rs}{l} = ۰,۰۳۴۶ \times ۱۰^{-۵} \Omega \text{ m}$$

حال مقدار متوسط مقاومت ویژه:

$$\bar{\rho} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2} = ۰,۰۳۳ \times ۱۰^{-۵} \Omega \text{ m}$$

تابعیت مقاومت با مقاومت ویژه را $R = f(\rho)$ را نشان می دهیم و مقاومت ویژه را با توجه به رابطه $R = \rho \frac{l}{A}$ به دست می آوریم:

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = ۳,۹۱ \Omega \rightarrow \rho_3 = ۱۲,۲۷ \times ۱۰^{-۸} \Omega \text{ m}$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = ۳۵,۴۸ \Omega \rightarrow \rho_3 = ۱۱۱,۴۵ \times ۱۰^{-۸} \Omega \text{ m}$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = ۱۸,۹۰ \Omega \rightarrow \rho_3 = ۵۹,۴۷ \times ۱۰^{-۸} \Omega \text{ m}$$